CĐ 2.8. DI TRUYỀN GIỚI TÍNH VÀ LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH –V 2

Phần A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I. DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

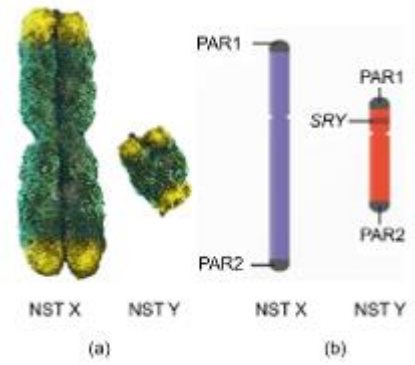
1. Nhiễm sắc thể giới tính

- NST giới tính là loại NST chứa các gen quy định giới tính của một sinh vật.
- Tùy theo từng loài, NST giới tính tồn tại thành từng cặp tương đồng hoặc không tương đồng.

Ví dụ:

+ Ở muỗi gây bệnh sốt xuất huyết (Aedes aegypti), có cặp NST giới tính tương đồng về hình dạng, kích thước, chỉ khác nhau về một gene.

+ Ở người, cặp NST tương đồng XX quy định giới tính nữ, cặp XY quy định giới tính nam chỉ có hai vùng tương đồng nằm ở hai đầu NST. Đoạn không tương đồng mang các gene khác nhau. Gene SRY có vai trò quyết định giới tính nam và nằm trên NST Y.



Hình 8.1. *NST X và Y ở người: Ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử của NST sau khi đã nhân đôi (a); NST X, NST Y với các đoạn tương đồng PAR1, PAR2 (phần màu đen trên NST) và các đoạn không tương đồng (màu tím trên NST X và màu cam trên NST Y) (b)*

2. Di truyền giới tính.

- Di truyền giới tính là kiểu di truyền các NST giới tính quy định đặc điểm giới tính của một sinh vật.
- Một số kiểu di truyền giới tính:

+ Kiểu ♂ XX – ♀ XY: Người, một số loài động vật có vú, ruồi giấm.
+ Kiểu ♂ ZZ - ♀ ZW: Ở chim, một số loài cá và một số loài côn trùng.
+ Kiểu ♂ XX - ♀ XO: Ở châu chấu, dế và một số loài côn trùng.

- Một số kiểu di truyền giới tính khác:

+ Xác định bằng mức bội thể của cơ thể: Ong, kiến.
+ Xác định bằng nhiệt độ môi trường: Rùa, cá sấu.

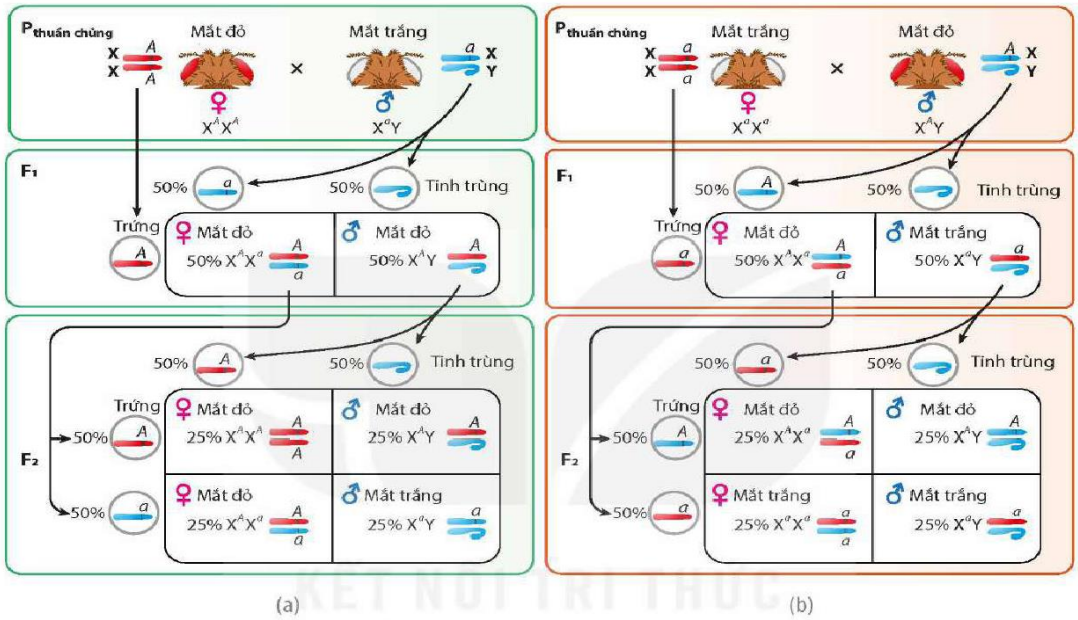
* Sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính:

Nhiễm sắc thể giới tính	Nhiễm sắc thể thường
-NST đặc biệt khác nhau ở hai giới; -Ở người: nam: XY, nữ: XX	Giống nhau ở hai giới. – Ở người có 22 cặp NST thường.

-Chỉ có 1 cặp hoặc 1 chiếc tuỳ loài, tuỳ giới tính. - Có thể tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY). - Chứa gene quy định giới tính (gene SRY quy định tinh hoàn ở giống đực). - Chứa gene quy định tính trạng thường liên kết với giới tính, phân bố không đều ở hai giới.	-Có nhiều cặp tương đồng. Chứa gene quy định tính trạng thường, phân bố đồng đều ở hai giới.

II. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH.

1. Thí nghiệm của Morgan phát hiện ra sự di truyền liên kết với NST X



Hình 10.2(*). Sơ đồ phép lai khám phá quy luật di truyền liên kết với giới tính ở ruồi giấm
(a) Phép lai thuận (b) Phép lai nghịch

Gen trên NST X có đặc điểm:

+ Kết quả phép lại thuận khác lai nghịch.

+ Có sự khác biệt kiểu hình giữa 2 giới tính.

+ Tuân theo quy luật di truyền chéo(bố truyền cho con gái).

2. Di truyền trên NST Y

- NST Y nhỏ nên chứa ít gen do vậy hiện tượng di truyền liên kết với NST Y khá hiếm gặp.

- Gen trên Y, không có allele trên X luôn di truyền từ bố sang con trai(di truyền thẳng).

III. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

- Phân biệt sớm giới tính ở các loài vật nuôi để tiến hành nuôi một giới cho năng suất cao

- Chuyển gene từ NST sang NST giới tính dùng cho mục đích phòng trừ côn trùng bằng biện pháp thả con đực bất thụ.

Phần B - NGÂN HÀNG CÂU HỎI

1. Dạng 1. Câu hỏi nhiều lựa chọn

***Cấp độ tư duy: Nhận biết.**

Câu 1. Ai là người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết giới tính?

A. Morgan. B. Mendel. c. Darwin. D. Landmark.

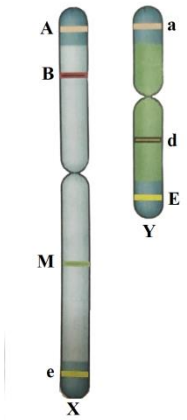
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan
Chỉ báo: NT1

Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây, giới đực chỉ mang bộ NST đơn bội

A. Ong, kiến và rệp. **B.** Gà, bồ câu và bướm tằm.
C. Thỏ, ruồi giấm và chim. **D.** Dế, châu chấu và cào cào.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: NT2

Câu 3. Các gene trên cặp NST giới tính XY có thể nằm trên vùng tương đồng hoặc vùng không tương đồng. Có các gene nằm trên NST cặp giới tính XY như hình vẽ dưới đây. Quan sát hình và cho biết phát biểu nào **không** đúng?



A. Gene B nằm ở vùng tương đồng giữa X và Y.
B. Gene A nằm trên NST X, ở vùng tương đồng với Y.
C. Gene M nằm trên NST X và không có allele tương ứng trên Y.
D. Gene d nằm trên NST Y ở vùng không tương đồng với X.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: NT2

Câu 4. Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền

A. độc lập với giới tính. **B.** thẳng theo bố.
C. chéo giới. **D.** theo dòng mẹ.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: NT1

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính?

A. Năm 1910, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm cái duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

B. Năm 1910, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm đực duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

C. Năm 1905, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm cái duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

D. Năm 1905, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm đực duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính

Chỉ báo: NT1

Câu 6. Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một allele lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, allele trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận allele gây bệnh từ ai?

A. Bố. B. Mẹ. C. Bà nội. D. Ông nội.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính

Chỉ báo: NT3

Câu 7.Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?

A. Châu chấu. B. Chim. C. Bướm. D. Ruồi giấm.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền giới tính

Chỉ báo: NT1

Câu 8. Trong thí nghiệm của Morgan phát hiện ra sự di truyền liên kết với NST giới tính X, kết quả phép lai thuận thu được

A. 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng (chỉ có ở con đực).

B. 1 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng (chỉ có ở con đực).

C. 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi cái mắt trắng: 1 ruồi đực mắt trắng: 1 ruồi cái mắt đỏ.

D. 100% ruồi mắt đỏ.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính

Chỉ báo: NT3

Câu 9. Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

A. Thỏ, ruồi giấm, chim sáo. B. Trâu, bò, hươu.

C. Gà, chim bồ câu, bướm. D. Hổ, Chó sói, gà.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền giới tính

Chỉ báo: NT2

Câu 10. Ở người, allele A quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với allele a quy định bệnh máu khó đông, các allele A,a *nằm trên vùng không tương đồng* trên NST X. Kiểu gene của người nữ bình thường nhưng không mang allele gây bệnh là

A. X^AX^a. B. X^AY. C. X^AX^A. D. X^aY.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính

Chỉ báo: NT3

Câu 11. Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gene quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?

A. Gene nằm trong tế bào chất và gene nằm trên NST thường.
B. Gene nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.
C. Gene nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.
D. Gene nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: NT2

***Cấp độ tư duy: Thông hiểu.**

Câu 12. Một người bị bệnh máu khó đông có bố và mẹ đều bình thường nhưng ông ngoại của họ bị bệnh máu khó đông. Khả năng để người em trai của người đó cũng bị bệnh máu khó đông là:

A. 100% **B.** 50% **C.** 25% **D.** 12,5%

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: NT1

Câu 13. Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục do gene lặn (a) trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có allele tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Một trong các đặc điểm của bệnh này là

A. chỉ xuất hiện ở nữ, không xuất hiện ở nam.
B. xuất hiện phổ biến ở nữ, ít xuất hiện ở nam.
C. di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai.
D. thường gặp ở nam, hiếm gặp ở nữ.

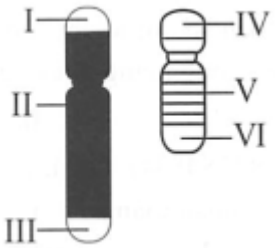
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính
Chỉ báo: TH2

Câu 14. Nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quần thể động vật người ta phát hiện có một gene gồm 2 allele (A và a); 2 allele này đã tạo ra 7 kiểu gene khác nhau trong quần thể. Có thể kết luận gene này nằm ở trên

A. NST X và Y. **B.** NST thường. **C.** NST Y. **D.** NST X.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết giới tính
Chỉ báo: TH3

Câu 15. Các vùng trên mỗi nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở người được ký hiệu bằng các chữ số La Mã từ 1 đến VI trong hình bên. Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng giữa nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y gồm các vùng nào sau đây?



A. I và IV; II và V

B. II và IV; III và V.
C. I và V; II và VI.
D. I và IV; III và VI.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền giới tính
Chỉ báo: TH1

Câu 16. Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai: X^AX^a x X^aY, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

A. 2 ruồi cái mắt trắng: 1 ruồi đực mắt trắng: 1 ruồi đực mắt đỏ.
B. 1 ruồi cái mắt đỏ: 2 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi cái mắt trắng.
C. 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi cái mắt trắng: 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng.
D. 2 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: TH1
Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 17. Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. $X^aX^a \times X^AY$. **B.** $X^AX^a \times X^aY$. **C.** $X^AX^A \times X^aY$. **D.** $X^AX^a \times X^AY$.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: TH2
Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 18. Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho phép lai P: $X^AX^a \times X^AY$ cho thế hệ con F_1. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng với F_1?

A. Không xuất hiện ruồi cái mắt trắng.
B. 100% ruồi đực mắt đỏ.
C. 50% ruồi cái mắt trắng.
D. 100% ruồi đực mắt trắng.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: TH2
Cấp độ tư duy: Thông hiểu

***Cấp độ tư duy: Vận dụng**

Câu 19. Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù màu đỏ – xanh lục do hai gene lặn (a, b) nằm trên nhiễm sắc thể X, không có allele tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục. Phát biểu nào sau đây là đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên?

A. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ – xanh lục.
B. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông.

C. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ – xanh lục.
D. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: VD 2
Giải thích:

Người phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục và không bị bệnh máu khó đông có kiểu gene: $X^{aB}X^{aB}$; $X^{aB}X^{ab}$

Chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục có kiểu gene: $X^{Ab}Y$

P_1 $X^{aB}X^{aB} \times X^{Ab}Y \rightarrow F_1$: $X^{Ab}X^{aB} : X^{aB}Y$

P_2 $X^{aB}X^{ab} \times X^{Ab}Y \rightarrow F_1$: $X^{Ab}X^{aB} : X^{Ab}X^{ab}$: $X^{ab}Y$: $X^{aB}Y$

☐ *Cả 2 phép lai:* Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ – xanh lục

Câu 20. Một loài thú, cho P: ♀ lông quăn, đen × ♂ lông thẳng, trắng thu được F_1 gồm 100% số cá thể lông quăn, đen. Cho F_1 giao phối với nhau, thu được F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% số cá thể cái lông quăn, đen: 20% số cá thể đực lông quăn, đen: 20% số cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% số cá thể đực lông quăn, trắng: 5% số cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên NST giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F_1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở F_2 có 5 loại kiểu gen.

IV. F_2 có 20% số cá thể cái lông đen, quăn mang 2 alen trội.

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính X
Chỉ báo: VD4

GIẢI THÍCH

Nhận xét:
P khác nhau → F_1 100% quăn đen → là tính trạng trội
Quy ước: A – Quăn > a – Thẳng; B – Đen > b – Trắng
Ở F_2 cả 2 tính trạng phân bố không đều ở 2 giới → đều nằm trên NST giới tính X không có trên Y.
→ I đúng
P: $X^{AB}X^{AB} \times X^{ab}Y \rightarrow F_1$: $X^{AB}X^{ab} : X^{AB}Y$
$F_1 \times F_1$: $X^{AB}X^{ab} \times X^{AB}Y$
F_2: Ta có đực trắng, thẳng ($X^{ab}Y$) = 0,2 → X^{ab} = 0,4 (giao tử liên kết) → f = 0,2.
→ II sai
F_2: quăn đen (cái 4 KG + đực có 1KG) = 5 KG → Đúng
Cá thể cái mang 2 alen trội ($X^{AB}X^{ab}$) = 0,5.0,4 = 0,2 → đúng

→ *Đáp án đúng:A (I, III, IV)*

Câu 21. Trong quá trình nuôi tằm lấy tơ, người nông dân nhận thấy tằm đực cho năng suất cao hơn tằm cái nên người ta giữ lại các trứng nở ra tằm đực. Gene quy định màu vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Z, không có allele trên W, trong đó allele A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây để trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?

A. ♀ Z^AZ^a × ♂ Z^AW.

B. ♀ Z^AZ^A × ♂ Z^aW.

C. ♀ Z^AZ^a × ♂ Z^aW.

D. ♂ Z^aZ^a × ♀ Z^AW.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: VD3

Hd: **D.** ♂ Z^aZ^a × ♀ Z^AW-> trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái

Câu 22. Ở người, allele A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với allele a quy định máu khó đông, gene này nằm trên vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X; allele B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với allele b quy định bạch tạng, gene này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, cặp vợ chồng nào sau đây có khả năng sinh con trai mắc cả hai bệnh?

A. X^AX^abb × X^AYBB.

B. X^AX^ABb × X^aYBb.

C. X^AX^aBb × X^AYBb.

D. X^AX^ABB × X^AYBb.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: VD2

C. X^AX^aBb × X^AYbb-> con X^aYbb con trai bị bệnh máu khó đông và bệnh bạch tạng

Câu 23. Ở ruồi giấm (*Drosophila melanogaster*), màu mắt do một gene có hai allele trội lặn hoàn toàn nằm trên NST X ở vùng không tương đồng trên Y quy định. Allele R quy định mắt đỏ, allele r quy định mắt trắng. Phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm thu được đời con có kiểu hình như sau:

Giới tính đời con	Số lượng ruồi mắt đỏ	Số ruồi mắt trắng
Đực	23	22
Cái	21	22

Ruồi bố, mẹ khả năng có kiểu gene nào sau đây?

A. X^RX^r × Z^rY.

B. X^RX^r × X^RY.

C. X^RX^R × X^RY.

D. X^rX^r× X^RY.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: VD2

HD: X^RX^r × Z^rY-> Con $1X^RX^r$: $1X^rX^r$: $1Z^RY$:1 Z^rY

TLKH:25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng: 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng

Câu 24. Ở gà, gene quy định màu lông nằm ở vùng không tương đồng của NST giới tính X có hai allele: allele A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với allele a quy định lông không vằn. Gene quy định chiều cao chân nằm trên NST thường có 2 allele: allele B quy định chân cao trội hoàn toàn so với allele b quy định chân thấp. Phép lai P: ♂ lông vằn, chân thấp thuần chủng × ♀ lông không vằn, chân cao thuần chủng, thu được F_1. Cho F_1 giao phối với nhau thu được F_2. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng về F_2?

I. Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp.

II. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao.

III. Tất cả gà lông không vằn, chân cao đều là gà trống.

IV. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

GIẢI THÍCH : Đáp án B (1Đ, 2S, 3S, 4S)

Ở gà: XX là con trống; XY là con mái.

A- lông vằn; a- lông không vằn

B- chân cao; b- chân thấp.

P: X^AX^Abb x X^aYBB-> F_1: X^AX^aBb : X^AYbb

F_1 x F_1 X^AX^aBb x X^AYbb-> F_2 (X^AX^A: X^AX^a: X^AY: X^aY)(1BB:2Bb:1bb)

Xét các phát biểu:

I đúng, X^AYbb = X^aYbb

II sai. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp X^AX^-bb =1/8 < X^aYB- =3/8 tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao

III sai, lông không vằn, chân cao còn có ở giới cái

IV sai

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: VD4

2. Dạng 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (Đ/S)

Câu 1. Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính, các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục và tế bào soma.

b) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gene quy định tính đực, cái còn có gene quy định các tính trạng thường.

c) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái

d) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính dị giao bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT2	Biết	*Nhận thức sinh học*

d)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Gợi ý giải
a) đúng. *NST giới tính tồn tại trong tế bào sinh dục và tồn tại trong tế bào xoma.*
b) đúng. *Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gene quy định tính đực, cái còn có gene quy định các tính trạng thường.*
c) sai. *vì NST giới tính Châu chấu con đực là XO.*
d) sai. *Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính dị giao phát triển thành cơ thể cái. Ví dụ như Cá, chim, bướm con cái ZW, con đực ZZ.*

Câu 2. Một số loài động vật giới tính được quy định bởi NST giới tính theo kiểu XX và XY. Mỗi nhận định nào sau đây về gene nằm trên NST giới tính ở nhóm động vật là đúng hay sai?
a) Các gene ở đoạn không tương đồng trên NST X có sự di truyền chéo.
b) Gene trên vùng không tương đồng của NST Y luôn được biểu hiện thành kiểu hình.
c) Hiện tượng di truyền thẳng xảy ra khi gene nằm trên vùng không tương đồng của NST Y.
d) Gene ở vùng tương đồng trên cặp NST giới tính XY di truyền không theo quy luật như gene trên NST thường.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Biết	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Câu 3. Khi nói về đặc điểm của bệnh do **gene trội** trên NST X gây ra. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng/ sai?
a) Bệnh thường biểu hiện ở nam ít hơn nữ.
b) Bố mẹ mắc bệnh thì tất cả con gái đều mắc bệnh.
c) Nếu P. X^AX^A X X^a Y . Con sinh ra 100% bình thường
d) Nếu X^AX^- X X^A Y thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT1	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT3	Vận dụng	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT4	Vận dụng	*Nhận thức sinh học*

Câu 4. Dưới đây là sơ đồ cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính ở người bình thường (số 1) và hai người bị đột biến (số 2 và số 3). Các dự đoán sau đây là đúng hay sai?

a. Người số 3 vừa bị đột biến số lượng NST.
b. Người mang đột biến số 2 nhiều khả năng sẽ có cơ thể phát triển bất thường.
c. Ở vùng đầu mút của nhiễm sắc thể giới tính Y chứa gen quy định giới tính nam.
d. Lệch bội ở cặp NST giới tính khiến các thể đột biến có kiểu hình nam.

Cá thể	1	2	3
Giới tính	Nam	Nữ	Nam
Nhiễm sắc thể thường.	22 cặp	22 cặp	22 cặp
Nhiễm sắc thể giới tính			

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Câu 5. Ở gà, allele A quy định lông vằn, allele a: không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Z, không có allele tương ứng trên W. Trong mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai khi nói về tính trạng này?

a) Gà trống lông vằn có kiểu gene Z^aZ^a; gà mái lông không vằn có kiểu gene Z^aW.

b) Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai P: trống lông vằn với mái lông không vằn và dựa vào màu lông biểu hiện ở đời con để phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở.

c) Để phân biệt được gà trống và mái từ lúc mới nở người ta có thể chọn cặp trống mái bất kì.

d) Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là Z^aZ^a x Z^AW.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT1	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

b)	sai	NT5	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*
c)	sai	NT3	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*
d)	đúng	NT4	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*

Câu 6. Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau:

Phép lai 1: (P) $X^AX^A \times X^aY$.

Phép lai 2: (P) $X^aX^a \times X^AY$.

Phép lai 3: (P) Dd × Dd.

Biết rằng mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các phép lai trên đều tạo ra F_1, các cá thể F_1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F_2. Theo lí thuyết, mỗi nhận xét sau đây là đúng hay sai?

a) 2 phép lai đều cho F_2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới.

b) 2 phép lai đều cho F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.

c) 1 phép lai cho F_2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.

d) 2 phép lai đều cho F_2 có tỉ lệ phân li kiểu gene giống với tỉ lệ phân li kiểu hình.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT4	Vận dụng	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Vận dụng	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	VD	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

Gợi ý đáp án

(a), (b), (c) đúng; (d) sai

(P1) $X^AX^A \times X^aY \rightarrow F_1$: $1X^AX^a : 1X^AY \rightarrow F_2$: $1X^AX^A : 1X^AX^a : 1X^AY : 1X^aY$.

(P2) $X^aX^a \times X^AY \rightarrow F_1$: $X^AX^a : 1X^aY \rightarrow F_2$: $1X^AX^a : 1X^aX^a : 1X^AY : 1X^aY$.

(P3) $Dd \times Dd \rightarrow F_1$: $1DD : 2Dd : 1dd \rightarrow F_2$: $1DD : 2Dd : 1dd$.

- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới là phép lai 2 và phép lai 3. → (a) đúng.

- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn là phép lai 1 và phép lai 3. → b đúng.

- Có 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới là phép lai 1.

→ (c) đúng.

(d) sai. Vì chỉ có phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gene giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. Đó là phép lai 2.

Câu 7. Nghiên cứu của Neitz M và cộng sự (2004) đã cung cấp số liệu về tỷ lệ mắc bệnh mù màu đỏ-xanh lá cây ở nam giới và nữ giới: 8% nam giới trong các quần thể người gốc châu Âu mắc bệnh. Ở

nữ giới, tỷ lệ mắc thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 0.5%. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về vấn đề trên.
a) Gene qui định bệnh mù màu đỏ-xanh lá cây là gene lặn.
b) Gene qui định bệnh mù màu đỏ-xanh lá cây di truyền liên kết với giới tính X không có trên Y.
c) Số kiểu gene qui định ở nữ giới bị bệnh nhiều hơn số kiểu gene qui định bệnh ở nam giới.
d) Mẹ bị bệnh trên thì 100% con trai của cô ấy cũng bị bệnh.
Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	đúng	NT4	Vận dụng	*Nhận thức sinh học*

HƯỚNG DẪN GIẢI.
a. Bệnh này không gây chết, tỉ lệ người mắc bệnh rất thấp trong quần thể -> gene lặn
b. Bệnh này xuất hiện không đều ở 2 giới -> gene X không có trên Y.
c. Số kiểu gene qui định ở nữ giới bị bệnh (X^aX^a) bằng số kiểu gene qui định bệnh ở nam giới (X^aY).
d. Mẹ bị bệnh trên (X^aX^a) thì 100% con trai của cô ấy cũng bị bệnh(X^aY) vì con trai nhận X^a từ mẹ.

Câu 8. Ở gà gene DMRT1 qui định giới tính nằm trên nhiễm sắc thể Z và không có trên nhiễm sắc thể W. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về vấn đề trên.
a) Con cái (ZW) có một bản sao của gen này, còn con đực (ZZ) có hai bản sao.
b) Tỉ lệ đực : cái ở đời con thường là 1:1 do con đực tạo ra 2 loại tinh trùng Z:W với tỉ lệ 1:1.
c) Tính trạng có vằn trên đầu do gene trội trên nhiễm sắc thể Z quy định không có allele trên W, nên con người có thể phân biệt gà trống hay mái ngay khi con non mới nở từ trứng để nâng cao hiệu quả kinh tế.
d) Con gà trống, tất cả các gene trên nhiễm sắc thể đều tồn tại thành từng cặp tương đồng.
Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT4	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	TH2	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*
d)	đúng	NT4	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

HƯỚNG DẪN GIẢI.
a. Con cái có một Z, còn con đực Z.
b. P: ZW x ZZ
G (1Z: 1W) Z
F1: 1 ZZ : 1ZW.
c. P: Z^aZ^a x Z^AW
F1: Z^AZ^a : Z^aW
KH 1 trống vằn : 1 mái không vằn.
d. Trống ZZ.

Câu 9. Ở người có hiện tượng "những bệnh, tật do gene lặn qui định, di truyền liên kết trên vùng không tương đồng của NST giới tính thì trong quần thể người, tỉ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn nữ giới". Mỗi giải thích cho hiện tượng này là đúng hay sai?

a) Những gene gây bệnh liên kết trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính thường không biểu hiện ở nữ giới.
b) Gene nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính chỉ di truyền cho giới nam mà không di truyền cho giới nữ.
c) Nếu tính trạng bị bệnh do gene lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST Y không allen tương ứng trên X thì trong quần thể người xác suất nữ giới là 0% còn nam giới bị bệnh là 50%.
d) Nếu tính trạng bị bệnh do gene lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X qui định thì trong quần thể sẽ xuất hiện 5 kiểu gene, trong đó xác suất kiểu gene biểu hiện bệnh ở nữ giới là 1/3 còn ở nam giới là 1/2.
Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT 1	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	VD2	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*
d)	đúng	VD3	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

GÓP Ý

c) (sai) Những gene gây bệnh liên kết trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính biểu hiện cả ở nữ giới và nam giới.

d) Gene nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính chỉ di truyền cho giới nam mà không di truyền cho giới nữ-> (sai vì chưa xác định rõ gene nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X hay trên vùng không tương đồng của NST Y)

Câu 10. Ở ruồi giấm, gene quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 allele, allele A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F_1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F_1 giao phối tự do với nhau thu được F_2. Dựa vào những thông tin trên, hãy cho biết các phát biểu sau đây về thế hệ ruồi ở F_2 là đúng hay sai?
a) Trong tổng số ruồi F_2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.
b) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ và ruồi đực mắt trắng bằng nhau.
c) Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.
d) Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 50% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.
Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

c)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	VD	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

Gợi ý giải

F_1 phân ly theo tỷ lệ 1:1 → ruồi cái mắt đỏ dị hợp tử, kiểu gene của P là: $X^AX^a \times X^aY \rightarrow X^AX^a : X^AY : X^aX^a : X^aY$

Ruồi F_1 giao phối tự do với nhau ta được: $(X^AX^a : X^aX^a)(X^aY : X^AY) \leftrightarrow (1X^A : 3X^a)(1X^A : 1X^a : 2Y)$

Xét các phát biểu:

***a) đúng**. Trong tổng số ruồi F_2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỷ lệ 5/16 = 31,25%*

***b) sai**. Ruồi đực mắt đỏ bằng 1/3 ruồi đực mắt trắng.*

***c) đúng**. Số ruồi cái mắt trắng =50% ruồi đực mắt trắng.*

***d) sai**. Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng chiếm: ; ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng: → ruồi cái mắt đỏ thuần chủng = 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.*

Câu 11. Cho con đực (XY) có thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có thân xám, mắt đỏ được F_1 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ. Cho F_1 giao phối tự do, đời F_2 có tỉ lệ: 50% con cái thân xám, mắt đỏ; 20% con đực thân xám, mắt đỏ; 20% con đực thân đen, mắt trắng; 5% con đực thân xám, mắt trắng; 5% con đực thân đen mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gene quy định. Theo lí thuyết, mỗi nhận định sau đây đúng hay sai?

a) Đời F_1 có 6 kiểu gene quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ.

b) Tính trạng màu thân và tính trạng màu mắt di truyền liên kết với nhau.

c) Có hoán vị gene diễn ra ở cả giới đực và giới cái.

d) Đã có hoán vị gene với tần số 20%.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	đúng	VD	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

Gợi ý đáp án

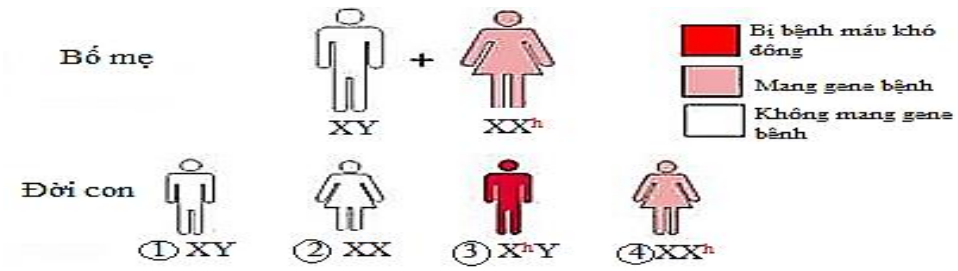
Có 2 phát biểu đúng là (b), (d).

Để xác định xem phát biểu nào là đúng thì chúng ta phải tìm quy luật di truyền chi phối phép lai.

- *Mỗi gene quy định một tính trạng và đời F_1 có kiểu hình thân xám, mắt đỏ chứng tỏ thân xám là tính trạng trội so với thân đen, mắt đỏ là tính trạng trội so với mắt trắng. Quy ước: allele A quy định mắt đỏ, allele B quy định thân xám.*
- *Tính trạng màu thân di truyền liên kết giới tính vì ở F_2 tất cả các con cái đều thân xám, còn ở đực thì có cả thân xám và thân đen.*
- *Tính trạng màu mắt di truyền liên kết giới tính vì ở F_2, tất cả các con cái đều mắt đỏ, còn ở đực thì có cả mắt đỏ và mắt trắng.*
- *Hai cặp tính trạng này đều di truyền liên kết giới tính, chứng tỏ chúng liên kết với nhau. Hai gene A và B đều nằm trên vùng không tương đồng của NST X.*

- (a) sai. Vì ở phép lai $X^{AB}X^{ab}$ x $X^{AB}Y$ thì đời con có 5 kiểu gene quy định thân xám, mắt đỏ.
- (c) sai. Vì khi liên kết với giới tính thì con đực F_1 sẽ có kiểu gene $X^{AB}Y$(không bao giờ có hoán vị gen)
Có 2 phát biểu đúng là (b), (d).

Câu 12. Bệnh máu khó đông (Hemophilia) là một rối loạn hiếm gặp ở người. Bệnh do gene lặn (X^h) nằm trên NST giới tính X quy định. Người phụ nữ mang gene bệnh (X^HX^h) sẽ không biểu hiện ra bên ngoài nên vẫn có kiểu hình bình thường. Quan sát hình dưới đây, hãy cho biết các nhận định nào sau đây là Đúng/Sai?



a) Người mẹ có kiểu gene X^hX^h.
b) Cặp bố mẹ trên không thể sinh người con có kiểu gene X^HX^H.
c) Người con trai (1) lấy vợ bị bệnh máu khó đông, xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh là 100%.
d) Người con gái (4) lấy chồng bị bệnh, xác suất con bình thường là 75%.
Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT3	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*
c)	đúng	NT3	Vận dụng	*Tìm hiểu thế giới sống*
d)	sai	VD	Vận dụng	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

**** Gợi ý đáp án***
a. *Sai. Người mẹ có kiểu gene X^HX^h.*
b. *Sai. Bố mẹ đều có một allele X^H.*
c. *Đúng. Người con trai (1) lấy vợ bị bệnh máu khó đông, xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh là 100%.*
Vì P con trai số (1) bình thường có kiểu gellel là X^HY x vợ bị bệnh X^hX^h
Gp 50% X^H ; 50% Y X^h
Đời con có: 50% con gái X^HX^h; 50% con trai X^hY bị bệnh
Chỉ sinh ra con trai bị bệnh, con gái không bị bệnh
d. *Sai. Vì cô con gái số 4 mang kiểu gen (X^HX^h) nên con sinh ra có 50% con sinh ra bị bệnh.*
P con gái số (4) X^HX^h x chồng bị bệnh X^hY

Gp 50% X^H ; 50%X^h 50%X^h ; 50%Y

Đời con có: 25% con gái X^HX^h; 25% con trai X^HY; 25% con trai X^hY bị bệnh ; 25% con gái X^hX^hbị bệnh tổng là 50% con sinh ra bị bệnh.

Câu 13. Một người đàn ông không bị máu khó đông (X^HY) kết hôn với một người phụ nữ bình thường không bị bệnh này. Cặp vợ chồng này có một con trai bị bệnh máu khó đông. Biết không có đột biến mới xuất hiện. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về sự di truyền của gene qui định tính trạng trên.

a) Người con trai bị bệnh đã nhận gene gây bệnh từ mẹ.

b) Cặp vợ chồng trên nếu sinh con gái thì khả năng bị bệnh là 50%.

c) Nếu người con trai của cặp vợ chồng trên lấy vợ không bị bệnh thì xác suất sinh con mắc bệnh là 0%.

d) Để giảm tỉ lệ sinh con mắc bệnh trên thì cần tránh kết hôn gần.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT4	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT4	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	đúng	TH1	Hiểu	*Tìm hiểu thế giới sống*

HƯỚNG DẪN GIẢI.

a. Con trai nhận X từ mẹ

b. Bố cho con gái X-> 100% con gái không bệnh.

c. Vì có thể vợ có kiểu gen dị hợp.

d. Khi kết hôn gần thì tỉ lệ đồng hợp tăng.

Câu 14. Hệ thống nhiễm sắc thể giới tính . Mỗi phát biểu sau đây là Đúng hay Sai.

a) Châu chấu, con cái là XX, con đực là X0.

b) Con bò đực là XX và con bò cái là XY

c) Bồ câu, con cái là ZW và con đực là ZZ.

d) Ở ong mật, ong đực được sinh ra nhiều trong mùa sinh sản hoặc chia đàn, để đạt được kết quả trên thì tỉ lệ thụ tinh của trứng ong chúa chiếm tỉ lệ rất cao.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	TH2	Hiểu	*Tìm hiểu thế giới sống*

GIẢI THÍCH

d. Hệ thống đơn bội và lưỡng bội: Phần lớn các loài ong và kiến không có nhiễm sắc thể giới tinh, con cái có bộ nhiễm sắc thể là 2n, con đực là n.

Cơ chế xác định giới tính dựa vào việc có mặt nhiệm sắc thể giới tính trong tế bào mà bản chất là sự có mặt gene trên nhiễm sắc thể giới tính quy định

Câu 15. Khi nói về thí nghiệm của Morgan phát hiện ra qui luật di truyền liên kết giới tính, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Morgan thực hiện các phép lai thuận nghịch dòng ruồi giấm thuần chủng (P) có kiểu hình mắt đỏ với dòng đột biến mắt trắng rồi theo dõi kết quả ở đời con F_1, F_2.
b) Nếu phép lai thuận là Ruồi ♀ mắt đỏ × Ruồi ♂ mắt trắng thì phép lai nghịch là Ruồi ♀ mắt trắng × Ruồi ♂mắt đỏ.
c) Ở F_1, F_2 của các phép lai thuận nghịch có kết quả về kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình là giống nhau.
d) Trong thí nghiệm này ngoài theo dõi tính trạng màu mắt, Morgan còn đồng thời theo dõi tính đực, cái ở các ruồi mắt đỏ, mắt trắng ở đời con.

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	Đ	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	Đ	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	S	NT4	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	Đ	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Câu 16. Ở người, allele A nằm trên NST X vùng không tương đồng quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với allele a quy định bệnh máu khó đông. Một cặp vợ chồng có chồng không bị bệnh nhưng vợ bị bệnh máu khó đông. Biết rằng,không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây là Đúng hoặc Sai về con của cặp vợ chồng trên?

a) Tất cả con gái đều bị bệnh.
b)Tất cả con trai đều bình thường.
c) Tỉ lệ con bị bệnh chiếm 50%.
d) Nếu con đầu lòng là con trai thì đứa con này sẽ không mắc bệnh.

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT2	Biết	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

P X^AY x X^aX^a □ *F:* X^AX^a , X^aY

Câu 17. Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể ở người, ta thấy những người có nhiễm sắc thể giới tínhlà XY, XXY hoặc XXXY đều là nam, còn những người có nhiễm sắc thể giới tính là XX, XO hoặcXXX đều là nữ. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Sự có mặt của nhiễm sắc thể giới tính X quyết định giới tính nữ.
b) Sự biểu hiện giới tính chỉ phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X.
c) Nhiễm sắc thểY không mang gene quy định tính trạng giới tính.
d) Gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	sai	NT1	Biết	*Nhận thức sinh học*
b)	sai	NT2	Biết	*Nhận thức sinh học*

c)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Đáp án:
Ta thấy khi có NST Y thì giới tính là nam → gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y)

Câu 18. Một loài động vật mà con đực là giới đồng giao tử, màu mắt do một gene có 3 alen trội lặn hoàn toàn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Ở thế hệ P cho con đực mắt đỏ giao phối với con cái mắt trắng, thu được F_1 có tỉ lệ kiểu hình gồm 1 con cái mắt đỏ: 1 con cái mắt nâu: 1 con đực mắt đỏ: 1 con đực mắt nâu. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Cả 2 cơ thể P đã cho tổng cộng 3 loại giao tử khác nhau chứa NST X.

b) Nếu lấy con đực mắt nâu lai con cái mắt trắng, thì đời con không xuất hiện mắt đỏ.

c) Những cá thể mắt đỏ của loài động vật này có tối đa 5 loại kiểu gene..

d) Cho F_1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F_2, trong những con mắt nâu của F_2, tỉ lệ đực: cái sẽ là 3: 2.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT3	VD	*Nhận thức sinh học*
c)	sai	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	đúng	VD	VD	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

GIẢI THÍCH

- P: Đực đỏ x cái trắng □ 1 con cái mắt đỏ: 1 con cái mắt nâu: 1 con đực mắt đỏ: 1 con đực mắt nâu. Nâu xuất hiện, chứng tỏ đỏ >> nâu, và không có trắng, chứng tỏ nâu >> trắng.

Từ đây thấy rằng Đỏ >> nâu >> trắng, giả sử A_1 □ đỏ >> A_2 □ nâu >> A_3 □ trắng.

- Lúc này, P xảy ra phép lai ♂$X^{A_1}X^{A_2}$ x ♀$X^{A_3}Y$ □ F_1 có: $1/4X^{A_1}X^{A_3}$: $1/4X^{A_2}X^{A_3}$: $1/4X^{A_1}Y$: $1/4X^{A_2}Y$.

+ I đúng, vì đực P cho X^{A_1}, X^{A_2} và con cái P cho X^{A_3}.

+ II đúng, vì đỏ trội hơn nâu và trắng, cho nên nâu x trắng không cho ra đỏ.

+ III sai, những con cái mắt đỏ có 1 kiểu gene $X^{A_1}Y$ và những con đực mắt đỏ có 3 kiểu gen là $X^{A_1}X^{A_1}$; $X^{A_1}X^{A_2}$; $X^{A_1}X^{A_3}$.

+ IV đúng, khi F_1 x F_1:

Những con cái cho giao tử gồm $1/2Y$: $1/4X^{A_1}$: $1/4X^{A_2}$

Những con đực cho giao tử gồm $1/2X^{A_3}$: $1/4X^{A_1}$: $1/4X^{A_2}$.

	1/2Y	*1/4$X^A{}_1$*	*1/4$X^A{}_2$*
1/2$X^A{}_3$			*$X^A{}_2X^A{}_3$nâu*
1/4$X^A{}_1$			
1/4$X^A{}_2$	*$X^A{}_2$Y nâu*		*$X^A{}_2X^A{}_2$nâu*

 Trong những con nâu F_2, tỉ lệ giới tính là (1/8 + 1/16)XX: 1/8XY = 3 đực: 2 cái.

Câu 19. Ở một loài thú , màu lông do một gen có 2 allele thuộc vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định; trong đó allele quy định lông nâu (A) trội hoàn toàn so với allele quy định lông trắng (a). Khẳng định nào sau đây Đúng/sai về tính trạng đang xét?

a) Nếu bố mẹ có kiểu hình lông trắng thì F1 đời con đều có lông trắng, dù giới đực hay cái.

b) Nếu mẹ lông trắng, bố lông nâu thì ở đời con F1, tất cả những con cái đều lông nâu và tất cả những con đực đều lông trắng.

c) Nếu bố mẹ đều là lông nâu thì F1 có thể có lông trắng, trong đó tất cả con lông trắng chỉ thuộc một giới.

d) Nếu mẹ lông nâu, bố lông trắng thì sinh ra con có 50% lông trắng và 50% lông nâu.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT3	VD	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*

Gợi ý cách giải:

a) đúng, P: $X^aX^a \times X^aY \rightarrow$ 100% đời con lông trắng.

b) đúng, P: $X^aX^a \times X^AY \rightarrow 1X^AX^a : 1X^aY \rightarrow$ tất cả những con cái đều lông nâu và tất cả những con đực đều lông trắng.

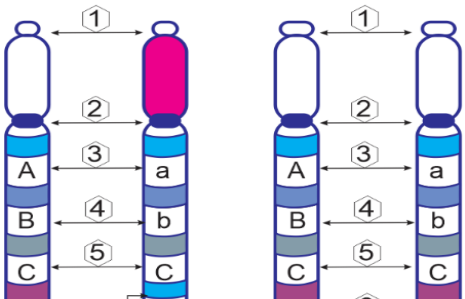
c) đúng, P: $X^AX^a \times X^AY \rightarrow 1X^AX^A:1X^AY:1X^AX^a:1X^aY \rightarrow$ con lông trắng chỉ có ở giới đực.

d) sai, P: $X^AX^A \times X^aY \rightarrow$100% đời con lông nâu.

Câu 20. Sơ đồ mô tả NST và sự phân bố gene trên NST giới tính. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Mỗi NST là 1 phân tử DNA.

b)Hai gene cùng locus trên cặp NST tương đồng XX (hoặc cặp NST thường) được gọi là cặp alelle của một gene. Như locus 1, 2, 3, 4, 5



c)Vùng đầu mút [1] chứa các trình tự nucleotide bảo vệ NST chống dính, không mang gene.

d)Trên NST giới tính X, Y: vùng tương đồng của X và Y có các cặp alelle tương ứng: như [3] là X^AY^a, [4] là X^BY^b, [5] là X^CY^C.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	**Đáp án**	**Chỉ báo**	**Mức độ tư duy**	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT1	NB	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
d)	đúng	NT5	VD	*Nhận thức sinh học*

Gợi ý giải:

Ý a) đúng vì mỗi NST là 1 phân tử DNA.

- Mỗi gene là 1 đoạn DNA → gene trên NST.

- Trên NST mang nhiều gene. Vị trí của gene trên NST được gọi là locus => NST mang thông tin di truyền.

Ý b) đúng vì trên cặp NST tương đồng: cặp NST thường, cặp giới tính XX.

Hai gene cùng locus/cặp NST tương đồng XX (hoặc cặp NST thường) → gọi là cặp alelle của một gene . VD: locus 1, 2, 3, 4, 5 mang các gene giống nhau.

Ý c) đúng

Ýd) đúng vì cùng một locus có thể chứa trình tự nucleotide khác nhau hoặc giống nhau: Trên NST giới tính X, Y: vùng tương đồng của X và Y có các cặp alelle tương ứng có thể mang 2 alelle khác nhau: 3 = Aa, 4 = Bb hoặc 2 alelle giống nhau: 5= CC

Câu 21. Dưới đây là sơ đồ cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính ở người bình thường (số 1) và hai người bị đột biến (số 2 và số 3). Có bao nhiêu dự đoán sau đây là Đúng?

Cá thể	1	2	3
Giới tính	Nam	Nữ	Nam
Nhiễm sắc thể thường	22 cặp	22 cặp	22 cặp
Nhiễm sắc thể giới tính			

a) Người số 3 vừa bị đột biến cấu trúc, vừa bị đột biến số lượng NST.

b) Người mang đột biến số 2 nhiều khả năng sẽ có cơ thể phát triển bất thường.

c) Ở vùng đầu mút của nhiễm sắc thể giới tính Y chứa gen quy định giới tính nam.

d) Lệch bội ở cặp NST giới tính khiến các thể đột biến có kiểu hình nam.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT3	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	NT6	VD	*Nhận thức sinh học*
d)	sai	NT5	VD	*Nhận thức sinh học*

Gợi ý giải:

- Ý a) đúng vì chiếc X dài hơn bình thường do đột biến chuyển đoạn và mất đi 1 NST giới tính nên người số 3 vừa đột biến cấu trúc và vừa đột biến số lượng.

- Ý b) đúng vì NST Y mất 1 đoạn gen nên nhiều khả năng sẽ có cơ thể phát triển bất thường.

- Ý c) đúng vì người số 3 có NST giới tính (XO) theo lý thuyết thì kiểu hình là nữ. Nhưng ở đây theo giả thuyết kiểu hình là nam và NST X của người số 3 mang đoạn đầu mút của NST Y => vùng đầu mút của NST Y chứa gen quy định giới tính nam.

- Ý d) sai vì lệch bội ở cặp NST giới tính khiến các thể đột biến có kiểu hình có thể là nam hoặc nữ.

Câu 22. Ở một loài thú, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định lông đen trội hoàn toàn so với allele b quy định lông trắng; Allele D quy định có sừng trội hoàn toàn so với allele d quy định không sừng. Thực hiện phép lai P: $\frac{Ab}{aB}X^DX^d \times \frac{AB}{ab}X^DY$, thu được F_1 có tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng và cá thể thân thấp, lông trắng, không sừng chiếm 41,5%. Biết không xảy ra đột biến và có hoán vị gene ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, mỗi nhận định dưới đây về F_1 **đúng hay sai**?

a) Trong tổng số con cái thân cao, lông đen, có sừng ở F_1, số cá thể đồng hợp tử 3 cặp gene chiếm tỉ lệ 1/27.

b) Ở F_1 có số cá thể thân cao, lông đen, không sừng chiếm tỉ lệ 13,5%.

c) Ở F_1 có số cá thể đực thân cao, lông đen, có sừng chiếm tỉ lệ 13,5%.

d) Trong tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng ở F_1, số cá thể cái đồng hợp tử 3 cặp gene chiếm tỉ lệ 2/81.

Trong 4 ý hỏi phải có từ 2 mức độ nhận thức trở lên

Đáp án, chỉ báo và mức độ tư duy:

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	*Thành phần năng lực*
a)	đúng	NT2	Hiểu	*Nhận thức sinh học*
b)	đúng	NT3	VD	*Nhận thức sinh học*
c)	đúng	Vận dụng	VD	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

d)	đúng	Vận dụng	VD	*Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học*

Hướng dẫn giải:
Giải thích:
Phép lai $\frac{Ab}{aB}X^DX^d \times \frac{AB}{ab}X^DY = (\frac{Ab}{aB} \times \frac{AB}{ab})(X^DX^d \times X^DY)$
F_1 có 46,75% số cá thể thân cao, lông đen, có sừng (A-B-D-) và cá thể thân thấp, lông trắng, không sừng (aabbdd)
Ta có: $(0,5 + \frac{ab}{ab}) \times 0,75 + \frac{ab}{ab} \times 0,25 = 0,415.$
Giải ra ta được $\frac{ab}{ab} = 0,415 - 0,375 = 0,04.$
$\frac{Ab}{aB} \times \frac{AB}{ab}$ *cho đời con có* $0,04\frac{ab}{ab} = 0,4ab \times 0,1ab.$
a) đúng. *Trong tổng số con cái thân cao, lông đen, có sừng ở F_1, số cá thể đồng hợp tử 3 cặp gene chiếm tỉ lệ =* $\frac{\frac{AB}{AB}}{A-B-} \times \frac{X^DX^D}{X^DX^-} = \frac{0,04}{0,54} \times \frac{1}{2} = 1/27.$
b) đúng. *Ở F_1 có số cá thể thân cao, lông đen, không sừng (A-B-dd) chiếm tỉ lệ = 0,54×1/4 = 0,135 = 13,5%.*
c) đúng. *Ở F_1 có số cá thể đực thân cao, lông đen, có sừng (A-B-X^DY) chiếm tỉ lệ = 0,54×1/4 = 0,135 = 13,5%.*
d) đúng. *Trong tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng (A-B-D-) ở F_1, số cá thể cái đồng hợp tử 3 cặp gene chiếm tỉ lệ =* $\frac{\frac{AB}{AB}}{A-B-} \times \frac{X^DX^D}{X^D} = \frac{0,04}{0,54} \times \frac{1}{3} = 2/81.$

3. **Dạng 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (TLN)**

Câu 1.Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^MX^M \times X^mY$, tạo ra F_1 . Theo lí thuyết, F_1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gene?
Đ/A: 2
Hướng dẫn giải:
P: $X^MX^M \times X^mY$ -> F_1: X^MX^m, X^mY
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: NT2
**Cấp độ tư duy: Thông hiểu*

Câu 2. Ở một loài động vật, allele A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với allele a quy định lông trắng, gene này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở vùng không tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y. Tính theo lí thuyết, phép lai $X^AY \times X^aX^a$ cho đời con có tỉ lệ kiểu hình lông trắng bao nhiêu (tính làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?

Đ/A: 0,50
Hướng dẫn giải:
P: $X^aX^a \times X^AY$ -> F_1: X^AX^a, X^aY
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính
Chỉ báo: NT2
**Cấp độ tư duy: Thông hiểu*

Câu 3. Ở ruồi giấm, gene quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 allele, allele A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F_1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F_1 giao phối tự do với nhau thu được F_2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F_2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu % (tính làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?

- Đáp án: 31,25

Thành phần năng lực: Năng lực nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo:NT6

** Cấp độ tư duy: Vận dụng*

Gợi ý giải:

Ta có P: XAX- x XaY mà F1 xuất hiện KH ruồi trắng nên KG của ruồi cái P: X^AX^a

P: X^AX^a x X^aY

F1: 1 X^AX^a:1X^aX^a: 1X^AY: 1X^aY

Cho F1 giao phối tự do: ♀ (1 X^AX^a:1 X^aX^a) x ♂ (1X^AY: 1X^aY)

F1 xF1: ♀ (1/4X^A: 3/4X^a) x ♂ (1/4X^A:1/4X^a: 1/2Y)

Ruồi ♀ mắt đỏ F_2 chiếm tỉ lệ:X^AX^-= ¼.1/4 +1/4.1/4+3/4.1/4= 31,25% =0,3125

Câu 4. Ở người bệnh máu khó đông do allele a nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định, allele A quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gene bệnh, khả năng họ sinh ra được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu % (tính làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?

- Đáp án: 100%

Thành phần năng lực: Năng lực nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: NT4

**Cấp độ tư duy: Thông hiểu*

Gợi ý giải:

Bố bình thường có KG: X^AY mà con gái luôn nhận allen X^A từ bố nên khả năng sinh con gái khỏe mạnh chiếm tỉ lệ 100%.

Câu 5. Ở một loài động vật, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Tính trạng màu mắt được quy định bởi một gene có 4 allele nằm ở vùng không tương đồng trên X, các allele trội là trội hoàn toàn. Thực hiện 3 phép lai thu được kết quả ở bảng sau:

STT	Phép lai P	Tỉ lệ kiểu hình F_1 (%)			
		Mắt đỏ	Mắt trắng	Mắt vàng	Mắt nâu
1	*♂ mắt đỏ (a) x ♀ mắt đỏ (b)*	75	0	0	25
2	*♂ mắt vàng (c) x ♀ mắt trắng (d)*	0	50	50	0
3	*♂ mắt nâu (e) x ♀ mắt vàng (f)*	0	25	25	50

Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gene không phụ thuộc vào môi trường.

Nếu cho con đực mắt đỏ lai với con cái mắt nâu đời con thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1 thì sẽ có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai phù hợp?

Đáp án: 2

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: NT6

**Cấp độ tư duy: Vận dụng*

Gợi ý giải:

Phép lai 1: ♂ mắt đỏ (a) × ♀ mắt đỏ (b) → 3 mắt đỏ : 1 mắt nâu → đỏ > nâu

Phép lai 3: ♂ mắt nâu (e) × ♀ mắt vàng (f) → 1 trắng : 1 vàng: 2 nâu → nâu >vàng> trắng.

→ Thứ tự trội lặn: đỏ > nâu> vàng> trắng

Quy ước: A_1: lông đỏ>A_2: lông nâu>A_3: lông vàng >A_4: lông trắng.

PL1: $X^{A1}Y$ (a) × $X^{A1}X^{A2}$ (b) → 1 $X^{A1}X^{A1}$: 1 $X^{A1}X^{A2}$:1 $X^{A1}Y$: 1$X^{A2}Y$

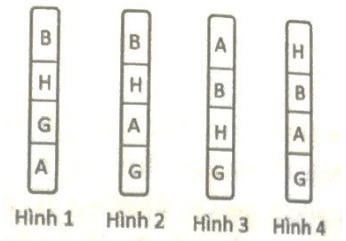
PL2: $X^{A3}Y$ (c) × $X^{A4}X^{A4}$ (d) → $X^{A3}X^{A4}$: $X^{A4}Y$

PL3: $X^{A2}Y$ (e) × $X^{A3}X^{A4}$ (f) → 1 $X^{A2}X^{A3}$: 1$X^{A2}X^{A4}$: 1$X^{A3}Y$: 1 $X^{A4}Y$

***P** ♂ mắt đỏ × ♀ mắt nâu: $X^{A1}Y$ × $X^{A2}X^{A3}$ (hoặc $X^{A1}Y$ × $X^{A2}X^{A4}$) → tỉ lệ kiểu hình 1:2:1.*

Câu 6. Các gene A, B, G, H cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 2 của một loài và khoảng cách giữa chúng được thể hiện trong bảng sau đây:

Khoảng cách giữa hai gene	Đơn vị (cM)
A-H	18
A-B	10
B-H	8
A-G	2
H-G	20



Trong các hình trên, hình số mấy mô tả đúng trật tự sắp xếp của các gene trên nhiễm sắc thể số 2?

Đáp án: 4

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: NT3

**Cấp độ tư duy: Vận dụng*

Câu 7. Ở ruồi giấm, gene quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 allele, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F_1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F_1 giao phối tự do với nhau thu được F_2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái mắt đỏ ở F_2, ruồi cái mắt đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu (tính làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?

Đáp án: 0,20

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: NT4

**Cấp độ tư duy: Vận dụng*

Gợi ý đáp án

P: $X^AX^a \times X^aY \rightarrow F_1 \times F_1$: $(X^AX^a : X^aX^a) \times (X^AY : X^aY)$

→ giao tử $(1/4X^A : 3/4X^a)(1/4X^A : 1/4X^a : 2/4Y)$ → F_2: $X^AX^- = 5/16$

→ $X^AX^A = 1/5 = 0,2$.

Câu 8. Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai $AaX^BX^b \times AaX^BY$ cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gene ?

Đáp án: 12

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Di truyền liên kết với giới tính

Chỉ báo: NT4

**Cấp độ tư duy: Vận dụng*

Gợi ý đáp án

Phép lai: $AaX^BX^b \times AaX^BY = (Aa \times Aa)(X^BX^b \times X^BY)$.

$Aa \times Aa \rightarrow 1AA : 2Aa : 1aa$. Số loại kiểu gene: 3

$X^BX^b \times X^BY \rightarrow 1X^BX^B : 1X^BX^b : X^BY : 1X^bY$. Số loại kiểu gene: 4.

→ Số loại kiểu gene là $3 \times 4 = 12$